

HEBELGESETZE IN DER PHYSIK

Kleine **Kraft**, große **Wirkung** – Wie wir uns die Arbeit erleichtern.

WAS IST WAS?



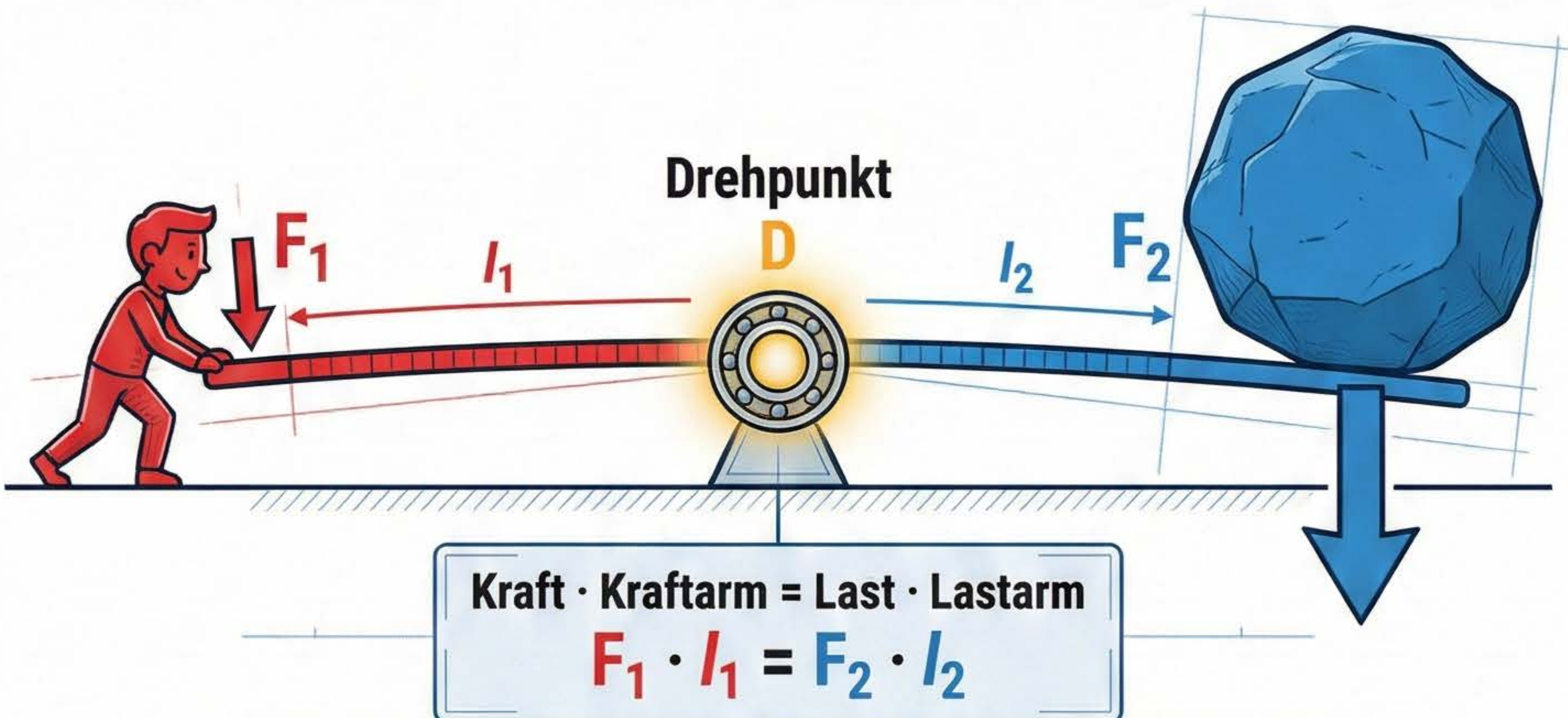
● **Drehpunkt (D):**
Das feste Lager, um das sich der Hebel dreht.



● **Kraftarm (l_1):**
Abstand vom Drehpunkt zu der Stelle, wo wir drücken/ziehen.



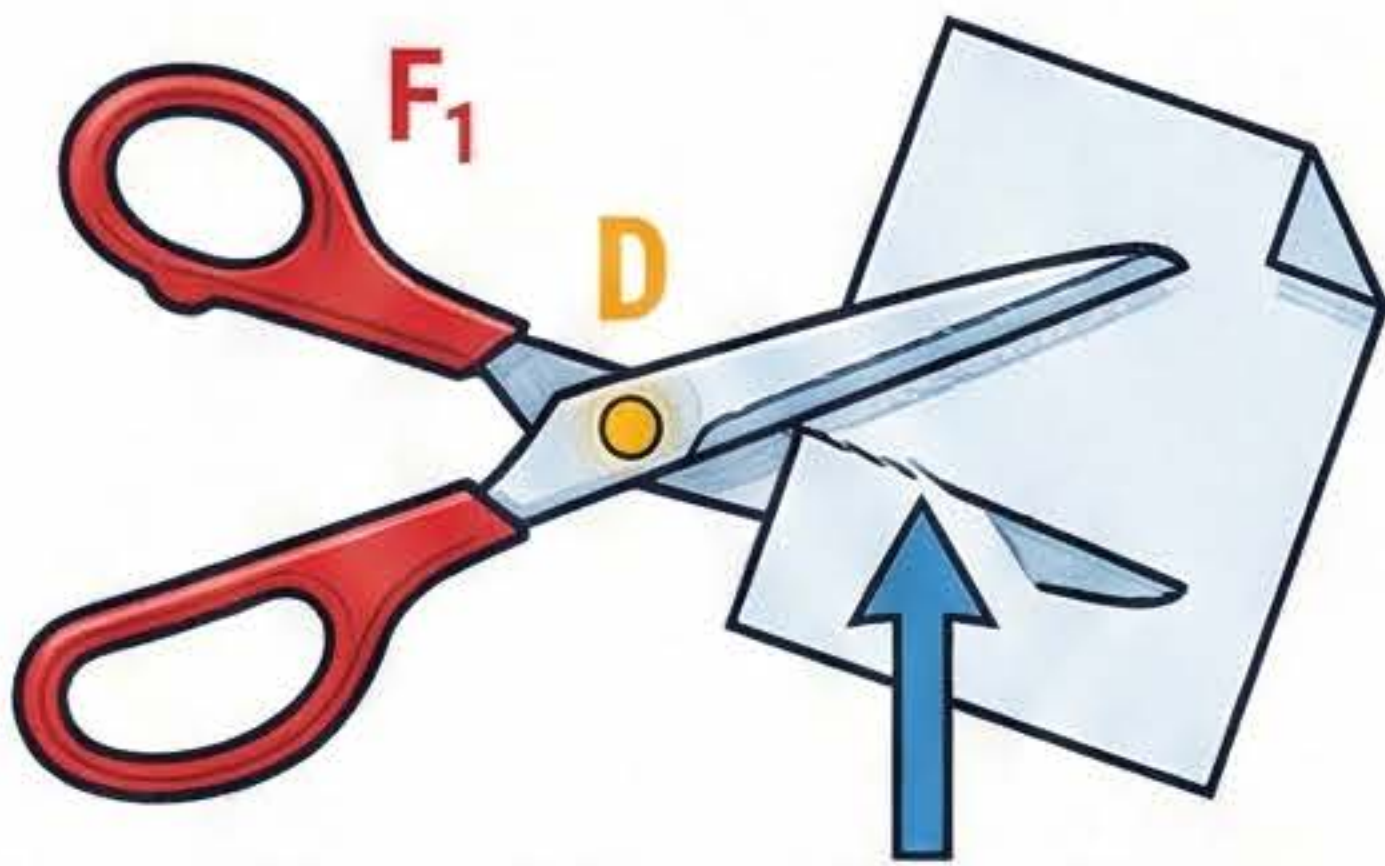
● **Lastarm (l_2):**
Abstand vom Drehpunkt zu der Last, die bewegt werden soll.



Je länger der Kraftarm, desto weniger Kraft ist nötig!

ZWEISEITIGER HEBEL (Klasse 1)

→ — ● — ■
Kraft – Drehpunkt – Last



Drehpunkt liegt **ZWISCHEN** Kraft und Last.
(Richtungsumkehr der Kraft).

EINSEITIGER HEBEL (Klasse 2 & 3)

● — ■ — →
Drehpunkt – Last – Kraft

Last liegt in der Mitte.
Kraftarm > Lastarm =
Wir sparen viel Kraft!



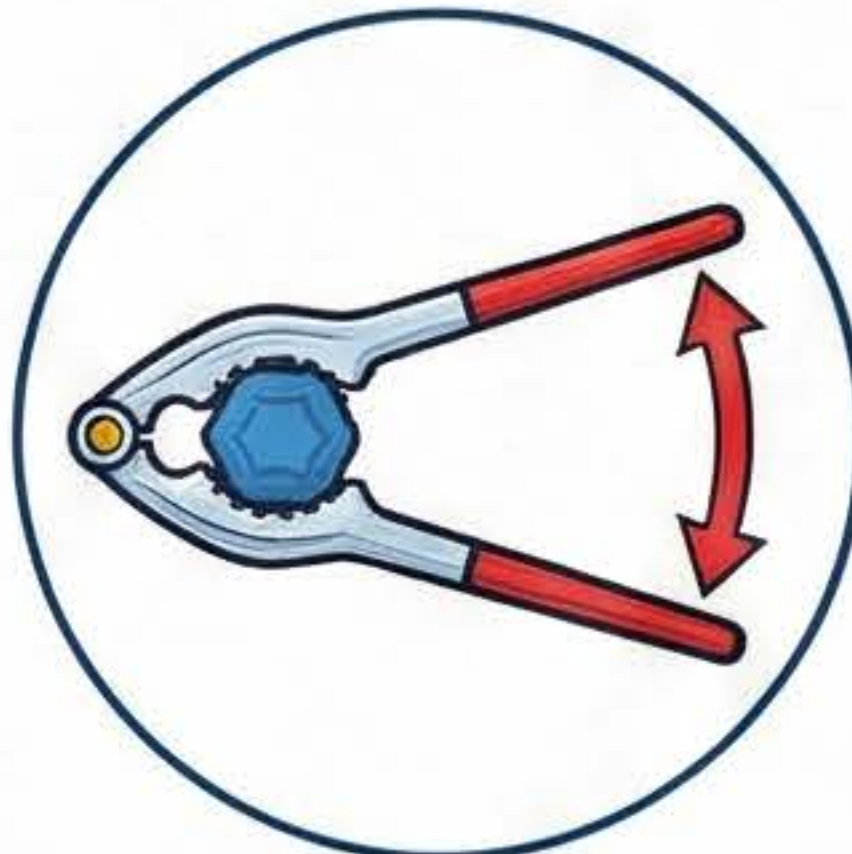
Das **liebel** nes **Kraft** appien
bin **wetige** eerirche die
Precision und **Geschwiddigit**
und **Scchwindigit** erganiert.

HELDEN DES ALLTAGS (Anwendung)



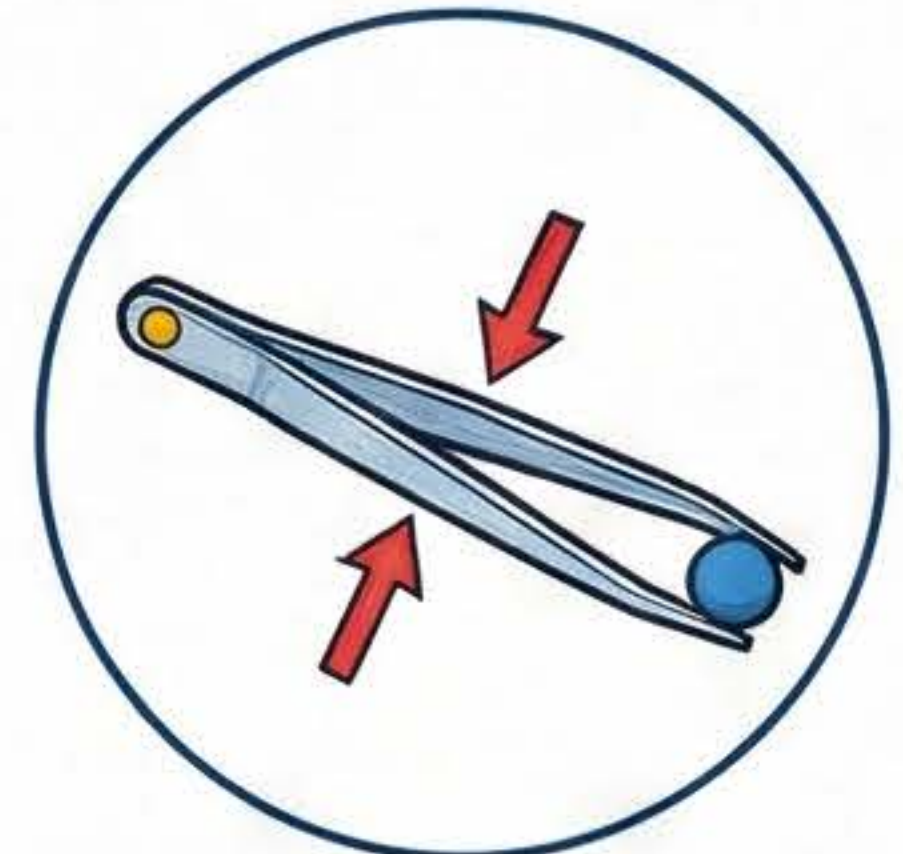
Das Brecheisen
(Der Kraftprotz)

Maximale Kraftverstärkung.



Der Nussknacker
(Der Quetscher)

Harte Schale, leichter Druck.



Die Pinzette
(Der Präzise)

Hier brauchen wir **MEHR** Kraft,
gewinnen aber Präzision und Weg.

„Gibt mir einen festen Punkt, und ich hebe die Welt aus den Angeln.“ – Archimedes